| Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule | Name: | Datum: |
|---|---|---|
| | Klasse \| Fach \| Lehrer*in: 3BFP2 \| KB I \| Lo / Kl | |
| | **Themenblock I – Thema: Diabetes mellitus · Regelkreis & sicheres Handeln** | |

# Regelkreis & sicheres Handeln [LSG]

**Lernziel:** Sie beschreiben den Regelkreis des Blutzuckers mit allen Fachbegriffen und begründen Ihr Handeln bei einer Hypoglykämie und bei einer Insulingabe ohne Mahlzeit.

**Vorwissen:** „So regelt Insulin den Blutzucker" · „Es war einmal … das Leben" · „Sicher entscheiden vor der Insulingabe" · „Akutkomplikation: Hyperglykämie / Hypoglykämie"

= am Smartphone (QR-Code scannen) = auf Papier

## Teil A · Regelkreis – die fehlenden Fachbegriffe ≈ 15 Min.

### A1 · Wortbaustein-Detektiv

Smartphone · 5 Min.

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie oben **Vorname + Raumcode vom Beamer** ein. Knacken Sie die Fachbegriffe Glykogenese, Glykogenolyse und Glukoneogenese und bringen Sie den Regelkreis in die richtige Reihenfolge. Bei einem Fehler bekommen Sie einen Tipp.

**Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Link: klawittersven-arch.github.io/kb1-diabetes/regelkreis.html

**Merksatz A1**

**Glykogenese** = **Glykogen aufbauen** (durch **Insulin**)

**Glykogenolyse** = **Glykogen abbauen** (durch **Glukagon**)

**Glukoneogenese** = **Glukose neu bilden**

### A2 · Der Regelkreis in 5 Schritten

Papier · 8 Min.

**Handy weg!** Beschreiben Sie den Regelkreis des Blutzuckers in fünf Schritten – von der kohlenhydratreichen Mahlzeit bis zum erneuten Anstieg des Blutzuckers. Verwenden Sie die Fachbegriffe: **β-Zellen · α-Zellen · Insulin · Glukagon · Glykogenese · Glykogenolyse · Glukoneogenese**.

1 Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit steigt der Glukosegehalt im Blut.

2 Die β-Zellen der Bauchspeicheldrüse geben mehr Insulin ab.

3 Insulin wirkt: Die Muskelzellen nehmen Glukose auf, die Leber speichert Glukose als Glykogen (Glykogenese) → der Blutzucker sinkt.

4 Sinkt der Blutzucker, geben die β-Zellen weniger Insulin und die α-Zellen mehr Glukagon ab.

5 Die Leber baut Glykogen ab (Glykogenolyse) und bildet neue Glukose (Glukoneogenese) → der Blutzucker steigt wieder.

Tipp: Prüfen Sie am Ende – stehen alle sieben Fachbegriffe in Ihrem Text?

### A3 · Präzisieren

Papier · 1 Min.

Streichen Sie auf dem AB „So regelt Insulin den Blutzucker" im Infotext den Satz „Diesen Prozess nennt man Glukoneogenese." Schreiben Sie stattdessen: **„Dabei baut die Leber Glykogen ab (Glykogenolyse) und bildet neue Glukose (Glukoneogenese)."**

| Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule | Name: | Datum: |
|---|---|---|
| | Klasse \| Fach \| Lehrer*in: 3BFP2 \| KB I \| Lo / Kl | |
| | **Themenblock I – Thema: Diabetes mellitus · Regelkreis & sicheres Handeln** | |

## Teil B · Sicher handeln ≈ 15 Min.

### B1 · Sicher entscheiden

Smartphone · 6 Min.

Scannen Sie den QR-Code: Begründen Sie die Maßnahmen bei einer Hypoglykämie und entscheiden Sie mit der STOPP-Checkliste, was zu tun ist, wenn keine Mahlzeit kommt.

**Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Link: klawittersven-arch.github.io/kb1-diabetes/sicher.html

**Merksatz B1**

**Hypoglykämie:** schnelle **KH** → Aktivität **stoppen** → nach 15–30 Min. **nachmessen** → langsame KH.

**Keine Mahlzeit:** mahlzeitenbezogenes Insulin **nicht** wie geplant; Basalinsulin deckt den **Grundbedarf**. Nie selbst ändern – **Rücksprache**!

### B2 · Hypoglykämie – Maßnahmen begründen

Papier · 7 Min.

**Handy weg!** Frau Schneider ist nach dem Treppensteigen blass, zittrig und verschwitzt. Der Blutzucker beträgt 58 mg/dl. Sie ist wach und kann schlucken. Beschreiben Sie drei Sofortmaßnahmen und begründen Sie jede: **„Ich …, weil …“**

1 Ich gebe sofort schnell wirksame Kohlenhydrate (Traubenzucker, Saft), weil sie rasch ins Blut gelangen – sie ist wach und kann schlucken.

2 Ich lasse sie hinsetzen, beende die Aktivität und lasse sie nicht allein, weil Bewegung zusätzlich Glukose verbraucht und Sturzgefahr besteht.

3 Ich messe nach 15–30 Min. erneut den BZ, weil ich prüfen muss, ob er steigt; danach gebe ich langsame KH (z. B. Brot), weil das Insulin weiterwirkt. (Auch richtig: informieren, dokumentieren.)

## Selbstcheck 2 Min.

| Ich kann … | sicher | fast | noch nicht |
|---|---|---|---|
| … den Regelkreis in 5 Schritten mit Glykogenese, Glykogenolyse und Glukoneogenese beschreiben (A1, A2). | ☐ | ☐ | ☐ |
| … Maßnahmen bei einer Hypoglykämie beschreiben und begründen (B1, B2). | ☐ | ☐ | ☐ |
| … mit der STOPP-Checkliste beurteilen, ob Insulin ohne Mahlzeit wie geplant gegeben werden kann (B1). | ☐ | ☐ | ☐ |

Noch nicht sicher? Die QR-Übungen funktionieren auch zu Hause – so oft Sie wollen. Die Ich-kann-Liste hilft beim Wiederholen.

## Hinweise für die Lehrkraft

| Aufgabe / Zeit | Bezug zur Klassenarbeit (KB 1, v4) und Begründung Papier/Smartphone |
|---|---|
| A1 Handy · A2, A3 Papier (≈ 15 Min.) | Aufgabe 3 (Regelkreis in 5 Schritten; je fehlendem Fachbegriff 0,5 P. Abzug). Glykogen, Glykogenese und Glykogenolyse kamen auf den bisherigen AB nicht vor. A1 am Handy: Wortbausteine und Reihenfolge mit Sofort-Rückmeldung. A2 auf Papier, weil die Klausur das freie Aufschreiben mit allen Fachbegriffen verlangt. A3 präzisiert die vereinfachte Formulierung „Glukoneogenese“ im Infotext des AB „So regelt Insulin den Blutzucker“. |
| B1 Handy · B2 Papier (≈ 15 Min.) | Aufgabe 5b (Notfallmaßnahmen beschreiben und begründen) und Aufgabe 4 (STOPP ohne Mahlzeit). B1 klärt außerdem „Insulin reduzieren“ aus der Hypo-Mindmap: Die Dosis ändert nur die Ärztin/der Arzt. B2 auf Papier, weil die Begründungen („…, weil …“) bisher nur als Stichworte in der Mindmap standen. Die Fälle weichen bewusst vom Klausurfall ab. |
| Nicht enthalten | Spätfolgen (Aufgabe 7) – bereits mit AB 01 (Gruppenpuzzle) und AB 02 (Körperlandkarte, Mythen) bearbeitet. |
| Zeitpuffer | Das AB dauert ca. 30–35 Min. Restzeit: Fragen klären oder die Ich-kann-Liste gemeinsam durchgehen. Wer nicht fertig wird, beendet B1/B2 zu Hause. |
| Material | Handys mit Kamera (sonst Tandems oder den Link abtippen). Die Übungen funktionieren nach dem ersten Laden auch bei schlechtem WLAN. Gespeichert wird nur für die Beamer-Anzeige (Vorname + Stand, bei Cloudflare, Löschung nach 6 Std.); wer „Ohne Anzeige weiter“ wählt, sendet nichts. |
| Schutz gegen Durchklicken | Den Merksatz gibt es nur, wenn genug Aufgaben beim ersten Versuch richtig sind (A1: 10 von 15, B1: 7 von 10); sonst muss die Übung neu gestartet werden. |
| Fortschritt am Beamer | …/kb1-diabetes/fortschritt.html öffnen → „Neuen Raum starten“ → Raumcode zeigen. Die SuS geben in der Übung Vorname + Raumcode ein; angezeigt wird je Person „x von y gelöst“ für A1 und B1 (Haken = Merksatz erreicht, Warndreieck = zu viel geraten). „Namen verbergen“ zeigt nur „Person 1, 2 …“. Alles wird nach 6 Stunden automatisch gelöscht. Probeansicht: …/fortschritt.html?demo=1 |
| Texte ändern | Alle Texte der App stehen in docs/inhalte.js im Repository kb1-diabetes (auf GitHub mit dem Stift bearbeiten, „Commit changes“; nach 1–2 Min. online). |